

Grundlagen der Computergrafik

Matthias Janßen
Matrikelnummer: 1871808
Universität Trier

31. Mai 2026

Abgabe: Übungsblatt 06

Tutor: Jan Niclas Ruppenthal
Prof. Dr. Stephan Diehl

Aufgaben

1 Aufgabe 1 – Triangle Strips/Fans

Der Körper ist eine pentagonale Pyramide mit Spitze F und Grundfläche $ABCDE$, bestehend aus den 5 Seitenfacetten: (E, A, F) , (A, B, F) , (B, C, F) , (C, D, F) , (D, E, F) .

a) Triangle Strips

Je zwei benachbarte Seitendreiecke teilen ausschließlich Kanten, die F enthalten. Daher kann ein Strip maximal 2 aufeinanderfolgende Dreiecke abdecken, z. B. (E, A, F, B) liefert (E, A, F) und (A, F, B) . Für 5 Dreiecke werden mindestens **3 Triangle Strips** benötigt:

Strip 1 (2 Dreiecke):

(E, A, F, B)

Dreiecke: (E, A, F) , (A, F, B)

Strip 2 (2 Dreiecke):

(B, C, F, D)

Dreiecke: (B, C, F) , (C, F, D)

Strip 3 (1 Dreieck):

(D, E, F)

Dreiecke: (D, E, F)

b) Triangle Fans

Minimale Anzahl: **1 Triangle Fan**

Fan mit Zentrum F (5 Dreiecke):

(F, E, A, B, C, D, E)

Dreiecke: (F, E, A) , (F, A, B) , (F, B, C) , (F, C, D) , (F, D, E)

2 Aufgabe 2 – Polygon

a) Innenwinkelsumme eines n -seitigen konvexen Polygons

Beh.: $\sum_{i=1}^n \beta_i = (n-2) \cdot \pi$

I.A. ($n=3$): $\pi = (3-2) \cdot \pi \checkmark$

I.V.: Für ein n -seitiges Polygon gilt $\sum \beta_i = (n-2) \cdot \pi$.

I.S. ($n \rightarrow n+1$): Eine Diagonale zerlegt das $(n+1)$ -seitige Polygon in zwei Polygone mit n_L und n_R Ecken, wobei $n_L + n_R = n+3$. Mit der I.V. folgt:

$$\sum \beta_i = (n_L - 2)\pi + (n_R - 2)\pi = (n_L + n_R - 4)\pi = (n - 1)\pi = ((n+1) - 2)\pi. \quad \square$$

b) Summe der Außenwinkel

Da $\alpha_i = \pi - \beta_i$ an jedem Eckpunkt:

$$\sum_{i=1}^n \alpha_i = n\pi - (n-2)\pi = 2\pi. \quad \square$$